

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO (formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	PRUEBAS DE SOFTWARE				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Pruebas de Caja Negra: Tablas de Decisión y Transición de Estados				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	06	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	VII
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	4	
FECHA INICIO:	01/06/2026	FECHA FIN:	05/06/2026	DURACIÓN:	100 min
RECURSOS A UTILIZAR: • Una computadora personal • Acceso a Internet con un navegador web					
DOCENTE(s): • Prof. Robert Arisaca / Prof. Diego Iquira / Prof. Lino Pinto					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: • Aplicar de pruebas basadas en la especificación basadas en tablas de decisión y transición de estados • Diseñar casos de prueba sin acceder a su código fuente, aplicar pruebas dinámicas de caja negra para lograr una cobertura del 100% de la funcionalidad.	
TEMAS: • Pruebas de Caja Negra (basadas en la especificación) • Tablas de Decisión • Transición de Estados	
COMPETENCIAS	C.m. Construye responsablemente soluciones siguiendo un proceso adecuado llevando a cabo las pruebas ajustadas a los recursos disponibles del cliente

CONTENIDO DE LA GUÍA

I. MARCO CONCEPTUAL

I. Introducción

La idea subyacente de las *técnicas basadas en especificaciones* (también llamadas técnicas de pruebas de caja negra) es seleccionar algunos casos de prueba del dominio de entrada que puedan detectar categorías específicas de fallos (también llamados errores de dominio). Estas técnicas verifican si el SUT (Sistema Bajo Prueba) puede manejar las entradas dentro de un rango determinado y devolver la salida requerida.

Estas técnicas permiten diseñar casos de prueba eficientes, reducir el número de pruebas innecesarias y detectar errores relacionados con entradas inválidas, límites del sistema, condiciones de entrada y validación de datos.

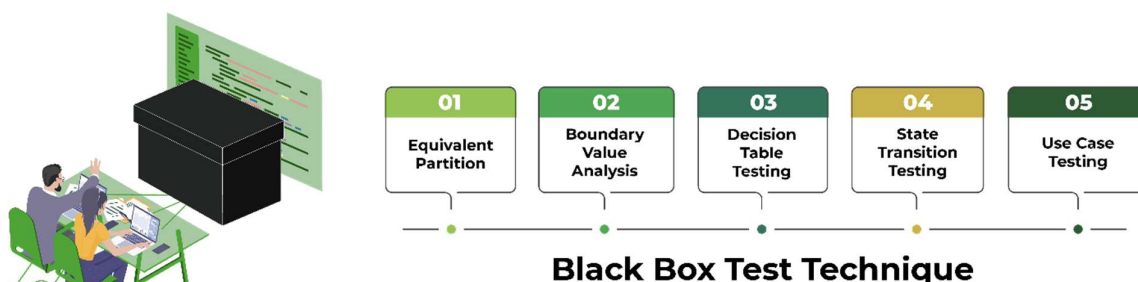


Figura 1 – Técnicas de Caja Negra, tomado de naradacode.com

II. Tablas de Decisión

Representan combinaciones de condiciones y acciones en una matriz para derivar casos de prueba que cubran todas las reglas, es útil cuando **múltiples condiciones** producen distintos resultados.

- explorar combinaciones de entradas, situaciones o eventos,
- es muy fácil pasar por alto combinaciones específicas de entradas
- comenzar expresando las condiciones de entrada de interés de manera que sean VERDADERAS o FALSAS (TRUE o FALSE)

Ejemplos:

- registro encontrado – póliza vencida – el archivo existe – cuenta con saldo a favor – código válido
- fecha de vencimiento > fecha actual

EJERCICIOS RESUELTOS POR EL DOCENTE

Ejercicio 1 – Acceso de almacenamiento para estudiantes

Un sistema informático universitario permite a los estudiantes una asignación de espacio en disco dependiendo de sus créditos de almacenamiento (ejemplo límite 19 GB)



Si han utilizado todo su espacio asignado, solo se les permite un acceso restringido, es decir, eliminar archivos o carpetas, no crearlos. Esto asumiendo que han iniciado sesión con un nombre de usuario y contraseña válidos.

¿Cuáles son las condiciones de entrada y salida?

- a. Lista de condiciones de entrada y salida

Lista de condiciones de entrada en la primera columna de la tabla:

Condiciones de entrada	
Usuario válido	
Contraseña válida	
Cuenta con créditos	

Lista de condiciones de salida bajo las condiciones de entrada:

Condiciones de salida	
Inicio de sesión aceptada	
Acceso restringido	

- b. Determinar las condiciones de entrada:

- Agregar columnas en la tabla por cada combinación única de las condiciones de entrada
- Cada entrada en la tabla podría tomar los valores VERDADERO (V) o FALSO (F)

Condiciones de entrada								
Usuario válido	V	V	V	V	F	F	F	F
Contraseña válida	V	V	F	F	V	V	F	F
Cuenta con créditos	V	F	V	F	V	F	V	F

c. Racionalizar las combinaciones de entrada

- algunas combinaciones pueden ser imposibles o no ser de interés
- algunas combinaciones pueden ser 'equivalentes'
- usar un guion para denotar "indiferente" (o "no importa")

Condiciones de entrada				
Usuario válido	F	V	V	V
Contraseña válida	-	F	V	V
Cuenta con créditos	-	-	F	V

d. Completar la tabla de decisión

- determinar las condiciones de salida esperadas para cada combinación de condiciones de entrada

Condiciones de entrada				
Usuario válido	F	V	V	V
Contraseña válida	-	F	V	V
Cuenta con créditos	-	-	F	V
Condiciones de salida				
Inicio de sesión aceptada	F	F	V	V
Acceso restringido	-	-	V	F
Etiqueta	A	B	C	D

**** En el mundo de testing, la etiqueta D es conocido como un "happy path" 😊 ****

a. Diseño de los casos de prueba

- Usualmente un caso de prueba por cada columna, pero puede ser uno o varias.

Caso Prueba	Datos de entrada o escenario	Resultado esperado	Etiqueta
1	Usuario: tom123	Error: usuario inválido	A
2	Usuario: tomsmith Contraseña: 12345678	Error: contraseña inválida	B
3	Usuario válido Sin créditos de almacenamiento	Acceso restringido	C
4	Usuario válido Con espacio de almacenamiento	Acceso no restringido	D

Caso Práctico: ingresa a la siguiente URL y sigue las instrucciones:

<https://the-internet.herokuapp.com/login>

Login Page

This is where you can log into the secure area. Enter *tomsmith* for the username and *SuperSecretPassword!* for the password. If the information is wrong you should see error messages.

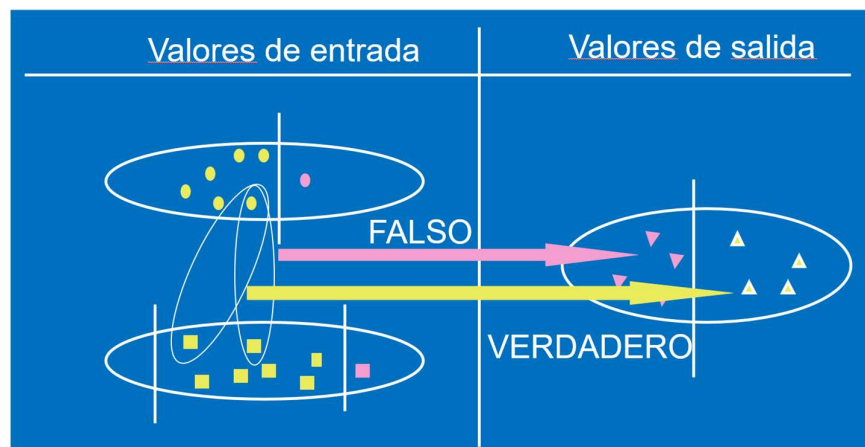
Username

Password

➔ Login

Powered by [Elemental Selenium](#)

Tablas de Decisión en relación con PE y AVL



III. Transición de estados

Basado en la Máquina de Estado Finito, modela estados del sistema y acciones o eventos que provocan transiciones; se usan diagramas o tablas de transición para generar secuencias de prueba.



Ejercicio 2 – Sistema de encendido de un vehículo con cuatro estados



Figura 2 – Diagrama de estados para encendido de un vehículo

Tabla de transición de estados

	Girar Llave 1	Sistema Eléctrico falla	Sistema Eléctrico OK	Sin Combustible	Girar Llave 2	Apagado	Falla general
S1: Apagado	S2	-	-	-	-	-	-
S2: Verificar	-	S1	S3	-	-	-	-
S3: Activo	-	-	-	S2	S4	-	-
S4: Arranque	-	-	-	-	-	S3	S1

Secuencia del Happy Path 😊 :

S1 (Apagado) -> [Girar Llave 1] -> **S2 (Verificando)** -> [Sist. eléctrico OK] -> **S3 (Activado)** -> [Girar Llave 2] -> **S4 (Arranque)**

Número mínimo de Casos de Prueba

Para garantizar la calidad del sistema, necesitamos cobertura tanto de los **estados** (pasar por S1, S2, S3 y S4) como **todas las transiciones válidas** (las flechas en el diagrama o celdas con datos en la tabla).

Revisando la tabla y el diagrama, tenemos **7 transiciones válidas en total**:

1. S1 -> S2 (Girar Llave 1)
2. S2 -> S1 (Sistema Eléctrico falla)
3. S2 -> S3 (Sistema Eléctrico OK)
4. S3 -> S2 (Sin Combustible)
5. S3 -> S4 (Girar Llave 2)
6. S4 -> S3 (Apagado)
7. S4 -> S1 (Falla general)

Para cubrir las 7 transiciones y los 4 estados con el **menor número de secuencias (casos de prueba) posibles**, podemos agruparlas de forma lógica optimizando los caminos desde el estado inicial (S1):

Caso de Prueba 1: El Camino de Éxito y Retorno por Apagado (Cubre 4 transiciones)

- **Secuencia:** Empezamos en **S1**.
 - [Girar Llave 1] -> Va a **S2** (*Transición 1 cubierta*)
 - [Sist. eléctrico OK] -> Va a **S3** (*Transición 3 cubierta*)
 - [Girar Llave 2] -> Va a **S4** (*Transición 5 cubierta*)
 - [Apagado] -> Regresa a **S3** (*Transición 6 cubierta*)

Caso de Prueba 2: El Camino de Falla Eléctrica y Combustible (Cubre 2 transiciones)

- **Secuencia:** Empezamos en **S1**.
 - [Girar Llave 1] -> Va a **S2**
 - [Sistema Eléctrico falla] -> Regresa a **S1** (*Transición 2 cubierta*)
 - [Girar Llave 1] -> Va a **S2**
 - [Sist. eléctrico OK] -> Va a **S3**
 - [Sin Combustible] -> Regresa a **S2** (*Transición 4 cubierta*)

Caso de Prueba 3: El Camino de Falla General en Arranque (Cubre 1 transición)

- **Secuencia:** Empezamos en **S1**.
 - [Girar Llave 1] -> Va a **S2**
 - [Sist. eléctrico OK] -> Va a **S3**
 - [Girar Llave 2] -> Va a **S4**
 - [Falla general] -> Regresa a **S1** (*Transición 7 cubierta*)

Con estos 3 casos de prueba diseñados secuencialmente, se garantiza el 100% de cobertura de todos los estados (S1, S2, S3, S4) y el 100% de cobertura de las 7 transiciones definidas en el sistema.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 8

Cobertura de transición de estados

$$= \frac{\text{\# Estados/Transiciones probadas}}{\text{\# Estados/Transiciones identificadas}}$$

Caso Práctico:

Aplicación: SauceDemo / Swag Labs

URL: <https://www.saucedemo.com/>

SauceDemo es un e-commerce simulado. El comercio electrónico es el ejemplo ideal para las pruebas de transición de estados, ya que una entidad (en este caso, la "Orden de Compra") cambia de estado secuencialmente.

- **El escenario ideal: El Flujo de Checkout (Carrito de compras).**
- **¿Cómo se aplica la técnica?**

Aquí mapeas los estados del sistema y los eventos que provocan (o evitan) el cambio al siguiente estado.

- **Estados Válidos:** [Catálogo] -> [Carrito con Items] -> [Checkout Info] -> [Checkout Resumen] -> [Orden Completada].
- **Transiciones Válidas (Happy Path):** Hacer clic en "Checkout" transiciona el estado del sistema del Carrito a la pantalla de Información.
- **Transiciones Inválidas:** ¿Qué pasa si el sistema está en estado [Carrito Vacío] e intentas forzar por URL la transición a [Checkout Resumen] (ej. navegando a checkout-step-two.html)? El sistema debería rechazar la transición de estado y redirigirte. ¿Qué pasa si le das al botón "Atrás" del navegador después de llegar a [Orden Completada]?

III. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

EJERCICIOS PROPUESTOS:

Ejercicio 1 – Aplicación ParaBank

URL: <https://parabank.parasoft.com/>

ParaBank es un simulador de un banco en línea, que incluye las siguientes funcionalidades:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Apertura de nuevas cuentas
- Resumen de cuentas
- Transferir fondos

- Pago de facturas o cuentas
- Buscar transacciones
- Actualizar datos de contacto
- Solicitar préstamo
- Cerrar sesión

Usted es contratado por ParaSoft (empresa que desarrollo ParaBank) para realizar pruebas de especificación de caja negra, se le pide usar las técnicas de pruebas: partición de equivalencia, análisis de valor límite, tablas de decisión, transición de estados para demostrar que el software ParaBank funciona correctamente desde la especificación. Debe elaborar un informe de pruebas de caja negra con sus resultados de pruebas.

Ejercicio 2 - Guerra de Testers – Parte II

Con su equipo de testers de caja negra debe complementar las pruebas realizadas en su primer informe donde solo aplicó PE y AVL, pero en este nuevo ciclo de pruebas debe completar sus pruebas con las técnicas: i) Tablas de decisión; ii) Transición de estados además de investigar y aplicar estas nuevas técnicas: Use case testing, Random testing, Cause-effect Graphing. Debe elaborar un informe de pruebas de caja negra con sus resultados de pruebas.

I. CUESTIONARIO

1. El límite de las Tablas de Decisión vs. Pairwise Testing

En un sistema empresarial con 15 variables condicionales, construir una tabla de decisión exhaustiva es matemáticamente inmanejable.

- **Investiguen:** ¿En qué fundamento matemático se basa la técnica "**Pairwise Testing**" (All-Pairs) para garantizar una alta detección de defectos sin probar todas las combinaciones posibles?
- **Discutan:** Den un ejemplo de un sistema crítico donde exigirían probar el 100% de las combinaciones, y otro sistema donde aplicarían *Pairwise Testing* asumiendo el riesgo. Argumenten sus motivos.

2. Transición de Estados en Microservicios

La técnica clásica de Transición de Estados asume cambios secuenciales e inmediatos (ejemplo: [Pendiente]-> [Pagado]).

- **Investiguen:** ¿Cómo se modela y se prueba la transición de estados en una **arquitectura de microservicios asíncrona** (eventual consistency), donde los estados intermediarios pueden demorar en actualizarse?
- **Discutan:** ¿Qué herramientas o estrategias debe implementar un QA para no reportar "falsos positivos" (pruebas fallidas) mientras el sistema procesa el cambio de estado en segundo plano?

3. El impacto de la IA en el Diseño de Pruebas de Caja Negra

Las herramientas de Inteligencia Artificial generativa pueden escribir casos de prueba rápidamente, pero el diseño estructurado es más complejo.

- **Investiguen:** Prueben introducir un requerimiento complejo en un LLM (como Gemini o Claude Code) pidiendo que genere una **Tabla de Decisión** o un modelo de **Transición de Estados**. ¿Qué limitaciones técnicas, sesgos o "alucinaciones" lógicas encuentran en sus respuestas al enfrentar reglas de negocio anidadas?
- **Discutan:** ¿Creen que la IA reemplazará el análisis cognitivo y matemático que debe hacer un QA Senior al aplicar estas técnicas, o simplemente se convertirá en un asistente de redacción? Argumenten en base a sus pruebas.

II. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS:

[1] Spillner, A., *Software Testing Foundations*, 5th Ed., 2021

[2] Myers, G., *The Art of Software Testing*, 3rd Ed., 2012

[3] SWEBOK version 4.0 Capítulo *Software Testing*, IEEE Software 2024

[4] S. Naik and P. Tripathy, *Software Testing and Quality Assurance: Theory and Practice*, ed: Wiley, 2008

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS:

*Ejercicios propuestos /
Cuestionario*

INSTRUMENTOS:

Rúbrica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (80%)	Suficiente (55%)	Insuficiente (30%)	No presenta (0%)
Claridad y completitud de la explicación de los ejercicios propuestos.	Todos los ejercicios propuestos han sido explicados de forma muy clara y con la	Los ejercicios propuestos han sido resueltos y explicados, pero de manera muy	Los ejercicios propuestos han sido resueltos, sin embargo, algunos de ellos	Los ejercicios han sido resueltos parcialmente y no tienen	No presentan los ejercicios resueltos, o la versión final del informe omite

(30 %)	profundidad adecuada.	superficial o general.	no han sido explicados.	explicaciones de lo realizado.	por completo esta sección.
Ejercicios Propuestos (Código fuente) (20 %)	Todos los ejercicios propuestos se ejecutan correctamente y devuelven los resultados esperados.	Los ejercicios propuestos han sido implementados pero con los resultados esperados parciales.	Por lo menos el 2/3 de los ejercicios propuestos han sido implementados con resultados	Por lo menos el 1/3 de los ejercicios propuestos han sido implementados con resultados	No se han implementado los ejercicios propuestos.
Cuestionario (30%)	Todas las respuestas son completas, correctas y proporcionan explicaciones claras, incluyen citas.	La mayoría de las respuestas son correctas, pero algunas carecen de la profundidad esperada, pocas citas.	Algunas respuestas son correctas, pero incompletas o con falta de claridad en las explicaciones, citas no relevantes.	La mayoría de las respuestas son escuetas y/o incompletas, no hay evidencia de haber buscado información que las respalden, sin citas.	No presenta el cuestionario.
Presentación del Informe (20%)	El informe está bien estructurado, con excelente redacción, sin errores	El informe está bien estructurado, con algunos errores menores de redacción	El informe presenta problemas en la organización o redacción, con varios errores	El informe está desorganizado, con múltiples errores de redacción y formato	No presenta el informe.